Tierra Pura

SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS PARA EL DESARROLLO DE INCENTIVOS A LAS SOLUCIONES BASADAS EN NATURALEZA EN ESPAÑA

Estudio. Jun 2022

Este artículo ha sido elaborado por la Fundación Tierra Pura.

En la fase de revisión y aportes han participado actores relevantes del sector público, sector privado, organizaciones sin ánimo de lucro y expertos independientes a los cuales agradecemos sus valiosos aportes y comentarios.

La Fundación Tierra Pura es una organización independiente y sin ánimo de lucro creada en 2019 con el objetivo de promover el desarrollo de Soluciones basadas en la Naturaleza.

Nuestra misión es apoyar y acelerar las funciones que cumplen los ecosistemas naturales como herramienta de mitigación y adaptación al cambio climático, mejora de la biodiversidad y reducción de la desertificación y degradación de la tierra.

Impulsamos acciones catalíticas de restauración de ecosistemas con el objetivo de apoyar y acelerar las funciones que cumplen los ecosistemas naturales en la lucha contra el cambio climático mediante proyectos que capturan CO_2 de la atmósfera. Buscamos que estos proyectos generen impactos positivos en biodiversidad, suelo y agua, además de generar oportunidades socioecnómicas en zonas rurales.

SUMARIO

SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS PARA EL DESARROLLO DE INCENTIVOS A LAS SOLUCIONES BASADAS EN NATURALEZA EN ESPAÑA

Ante la situación de crisis climática y ambiental global, las Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) son una de las herramientas de mitigación que cuenta con más oportunidades de desarrollo.

Los mercados e inversores valorizan la inversión en las SbN como áreas claves para alcanzar sus compromisos y contribuciones de mitigación voluntarios.

España cuenta con amplio potencial para el desarrollo de SbN, existe superficie disponible para su implementación, sus beneficios directos están alineados con las políticas de transición ecológica y reto demográfico, y existe una amplia demanda por parte de organizaciones nacionales e internacionales.

Sin embargo, en la actualidad, la demanda de beneficios climáticos certificados y originados en España no está cubierta por la oferta. El sistema vigente para la compensación nacional no cuenta con una oferta suficiente, tanto en términos cuantitativos como cualitativos, y el mercado está siendo desarrollado fuera de la reglamentación mediante acuerdos bilaterales. Asimismo, tampoco existen iniciativas registradas bajo los estándares internacionales del mercado voluntario de carbono.

En el presente documento, proponemos una serie de acciones que, ejecutándose en paralelo, permitan la dinamización del mercado de compensación voluntario de emisiones como catalizador para el posicionamiento de España como referencia en el desarrollo de SbN a nivel europeo:

- Impulsar la inversión desde el sector privado para el desarrollo de proyectos que puedan crear la oferta de créditos de carbono en el corto plazo orientándola tanto al mercado nacional como al mercado internacional.

- Aprovechar la coyuntura de negociación sobre las reglas de certificación a nivel europeo para desarrollar una transformación disruptiva del sistema que permita el uso del excedente nacional de absorción de las tierras forestales como elemento base en la creación de oferta.

- Revisar la normativa existente para asegurar la integridad ambiental de los proyectos, ampliar las actividades permitidas, aumentando la transparencia y la trazabilidad y teniendo en consideración las diferentes realidades climáticas e impactos generados por los diferentes proyectos.

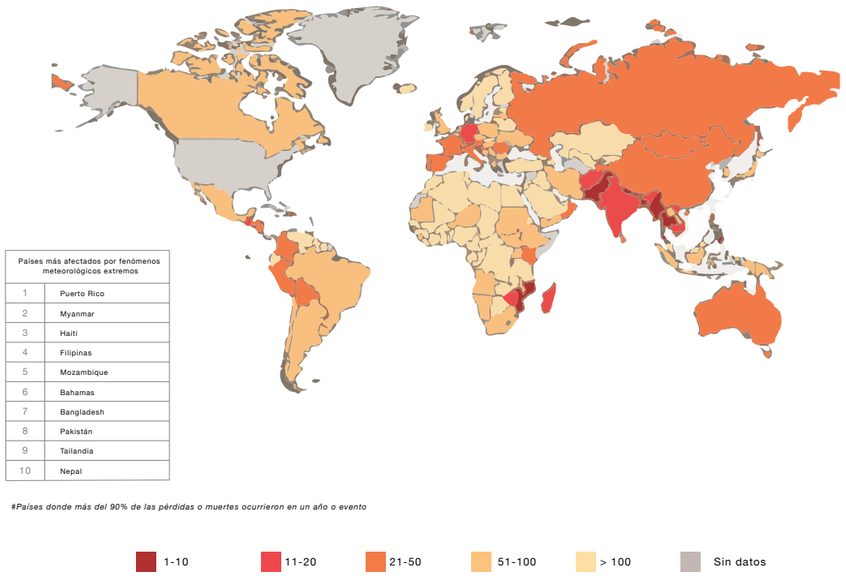


Figura 1. Mapa Mundial de Índice de Riesgo Climático Global 2000-2019. Fuente: Germanwatch and Munich Re NatCatSERVICE.

INTRODUCCIÓN

De acuerdo con el Sexto Reporte de Evaluación del Panel Intergubernamental del Cambio Climático, (IPCC 2021)[1], el cambio climático inducido por el hombre está afectando a la proliferación de fenómenos meteorológicos y climáticos extremos en todas las regiones del mundo. La evidencia de cambios observados en fenómenos extremos como olas de calor, fuertes precipitaciones, sequías y ciclones tropicales y, en particular, su atribución a la influencia humana se ha fortalecido en los últimos años. La temperatura de la superficie global seguirá aumentando hasta, al menos, mediados de siglo en todos los escenarios de emisiones considerados. El calentamiento global de entre 1,5° C y 2° C se superará durante el siglo XXI a menos que se produzcan reducciones drásticas de emisiones de CO_2 y otros gases de efecto invernadero en las próximas décadas.

Los modelos climáticos del IPCC para los próximos años y décadas reflejan eventos climáticos extremos, como olas de calor, tormentas tropicales, sequías, eventos de lluvia extrema. Estos eventos no sólo serán cada vez más habituales, sino que, además, en los escenarios que consideran aumentos de emisiones, los océanos y los bosques serán menos efectivos en su capacidad de captura de CO_2 de la atmósfera.

Limitar el calentamiento global requiere limitar las emisiones de CO_2 y otros gases de efecto invernadero, al menos hasta alcanzar la meta de cero emisiones netas.

[1] https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/

[2] https://www.germanwatch.org/sites/default/files/Global%2520Climate%2520Risk%2520Index%25202021_2.pdf

Según The German Watch (2021)[2], España ocupó el puesto 32 en el ranking del Índice de Riesgo Climático en 2019 (Figura 1). Asimismo, destacó en el puesto número 10 en el ranking de pérdidas económicas y en el puesto número 8 en el número de fallecidos en el periodo 2001-2019 por efecto del cambio climático. Sin duda, nos encontramos ante una situación crítica que pone en riesgo la actual forma de vida sobre la Tierra, y ante la cual es necesario actuar de forma inmediata.

La reducción de emisiones, la adaptación a los futuros escenarios de cambio climático, la mitigación del efecto de desastres naturales, la conservación y mejora de la diversidad biológica, detener el avance de la desertificación y degradación de la tierra y la pérdida de suelos fértiles, mejorar la disponibilidad de agua y asegurar la provisión de alimentos, son tareas sobre las que debemos actuar de forma local con enfoque global y urgente. Sólo de esta manera conseguiremos garantizar condiciones de vida dignas para las generaciones futuras.

Los esfuerzos enfocados a materializar una reducción global de gases de efecto invernadero deben ser ambiciosos, transversales e inmediatos. Los gobiernos deben establecer los marcos generales y facilitar las iniciativas a la vez que las regulan; las empresas deben asumir la necesidad de reestructurar su producción hacia procesos limpios y sostenibles; las organizaciones de la sociedad civil deben velar por la transparencia y el cumplimiento de los compromisos de gobiernos y empresas; y la sociedad en su conjunto debe participar activamente a través de la concienciación y la adopción de hábitos respetuosos con el medio, así como exigiendo que los bienes y servicios que recibe también sean generados de esta forma.

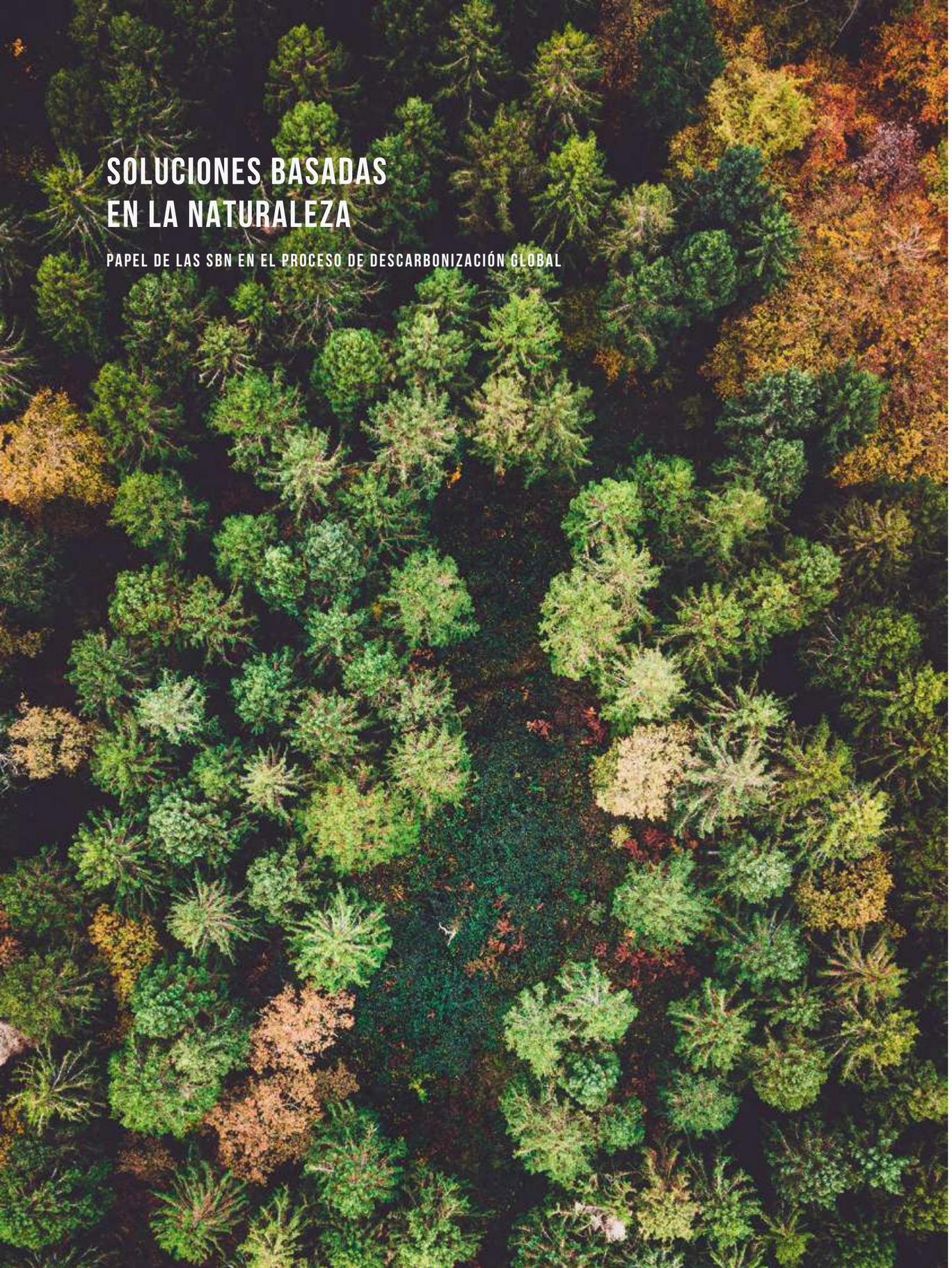
Ante esta situación surgen algunas dudas, ¿estamos dispuestos a enfrentar estos cambios? ¿estamos dispuestos a hacerlo de forma inmediata? ¿qué implicaciones tiene este cuestionamiento del modelo de desarrollo actual? ¿estamos preparados para asumir nuestra responsabilidad para con las generaciones futuras?

Los cambios observados en multitud de ámbitos en los últimos años sugieren que cada vez estamos más cerca de una respuesta positiva a estas cuestiones clave. Existe un consenso en diversos ámbitos con capacidad para la toma de decisiones de que es hora de actuar.

Pero aún queda una gran brecha para cumplir con el objetivo, como se demuestra en la falta de decisiones contundentes en las Conferencias de la Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). En este ámbito, las concesiones de los países participantes quedan casi siempre en declaraciones de buenas intenciones, sin llegar a alcanzar las metas necesarias y los compromisos mínimos requeridos por diversos y complejos motivos, casi siempre fuera del entendimiento del público general.

Mientras tanto, no debemos relegar nuestros esfuerzos personales a la falta de compromiso de otros, sino que debemos redoblarlos para demostrar que hay un camino factible desde todos los ángulos (social, económico, productivo, etc.).

Desde nuestra perspectiva, son un esfuerzo necesario y complementario a la reducción de emisiones en los sectores productivos contaminantes. Las SbN son una parte clave de la solución para abordar la compleja situación climática y ambiental en la que nos encontramos en España. La Fundación Tierra Pura basa sus esfuerzos en el adecuado desarrollo y fomento de las SbN.



SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA

PAPEL DE LAS SBN EN EL PROCESO DE DESCARBONIZACIÓN GLOBAL

Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)[3], las SbN abarcan todas las acciones para proteger, utilizar de forma sustentable, gestionar y restaurar ecosistemas naturales o modificados, las cuales abordan retos sociales, de forma efectiva y adaptativa, entregando bienestar al ser humano y beneficios a la biodiversidad.

Para la Comisión Europea[4], la definición de SbN tiene una visión más amplia: "Soluciones inspiradas y apoyadas en la naturaleza, las cuales son costo-efectivas, proveen simultáneamente beneficios medioambientales, sociales y económicos y ayudan a construir resiliencia a través de intervenciones adaptadas localmente, eficientes y sistémicas, que deben beneficiar la biodiversidad y apoyar la generación de diversos servicios ecosistémicos"

En ambos casos, debe entenderse que las SbN abarcan diferentes ámbitos de actuación, incluyendo ciudades, ecosistemas marinos y terrestres y diferentes tipos de objetivos, cambio climático, biodiversidad, agua, desastres, seguridad alimentaria, salud, contaminación urbana, etc. En este documento centraremos la discusión sobre el rol de las SbN como herramienta para la mitigación del cambio climático en el ámbito de los ecosistemas terrestres, teniendo presente en todo momento que las SbN tienen múltiples impactos positivos adicionales, reduciendo la vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático, reforzando la biodiversidad y asegurando los servicios ecosistémicos (Seddon et al., 2020)[5], así como generando relevantes impactos positivos en

los ámbitos social y económico rurales para agricultores y comunidades locales.

En el Quinto Reporte de Evaluación de IPCC (2014)[6], que será actualizado próximamente, se identifican como las principales fuentes de emisión a nivel global el consumo de combustibles fósiles para la generación de energía (25%), la industria (21%) y el transporte (14%), junto con las emisiones del sector agrícola y los cambios de uso de la tierra (24%) (Figura 2). Las emisiones del sector agrícola y los cambios de uso de la tierra se encuentran asociadas principalmente a la deforestación, los incendios forestales y la degradación de los bosques.

[3] https://portals.iucn.org/library/node/49781

[4] https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_e

[5] *Seddon, N.; Chausson, A.; Berry, P.; Girardin, C.; Smith, A.; Turner, B.; (2020). Understanding the value and limits of nature-based solutions to climate change and other global challenges. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, (2020), 375(179*

[6] h ttps://www.ipcc.ch/report/ar5/wg3/

Teniendo en cuenta esta matriz, es evidente que las SbN no son la vía única para la mitigación del cambio climático, sino que forman parte de un conjunto de acciones que deben ser implementadas de forma integral. Las SbN son la única opción viable como elemento dual, es decir, para generar beneficios a través de la reducción de emisiones mediante la implementación de mejores prácticas agrícolas, reducción de la deforestación, o la gestión de bosques para reducir el riesgo de incendios; mientras que, de forma paralela, permiten el aumento de la captura de dióxido de carbono de la atmósfera a través de la restauración de ecosistemas y el aumento de las masas forestales.

En este sentido, los ecosistemas juegan un rol clave, no sólo de forma directa, sino también de forma indirecta, a través de la compensación de emisiones. La compensación de emisiones es un mecanismo que permite que compañías, organizaciones o instituciones puedan adquirir créditos de carbono generados de forma externa a su actividad, paraneutralizar parte o el total de emisiones GEI que no han podido evitar o reducir a través de medidas de mitigación internas.

Debemos distinguir entre la compensación de emisiones en el marco de los mercados regulados y de los mercados voluntarios de carbono. Los mercados regulados son aquellos que establecen cuotas de emisión a compañías y países que deben cumplir de forma obligatoria, utilizando para ello unidades de reducción de emisiones certificadas que cumplen con una serie de requisitos específicos dependiendo del ámbito de actuación.

En la actualidad, en el marco de la Unión Europea, la compensación obligatoria se encuentra regulada por el EU Emission Trading System (EU ETS). El EU ETS es un mecanismo de mercado a través del cual se establece un volumen máximo de emisiones y se atribuye un valor económico a los derechos de emisión de CO_2

EMISIONES GLOBALES GEI POR SECTORECONÓMICO

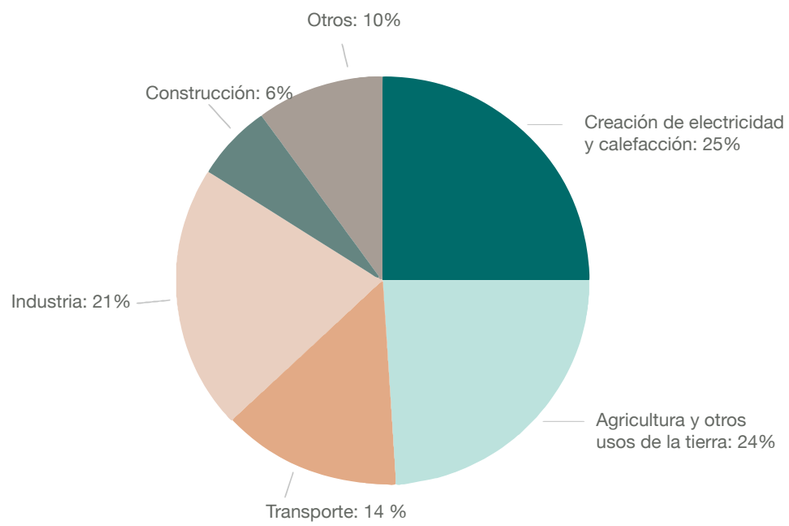


Figura 2.Dibribución de emisiones globales de GEI por sector económico. Fuente: Elaboración propia basado en datos de IPCC (2014).

EVOLUCIÓN DE EMISIÓN DE CRÉDITOS DE CARBONO EN EL MERCADO VOLUNTARIO

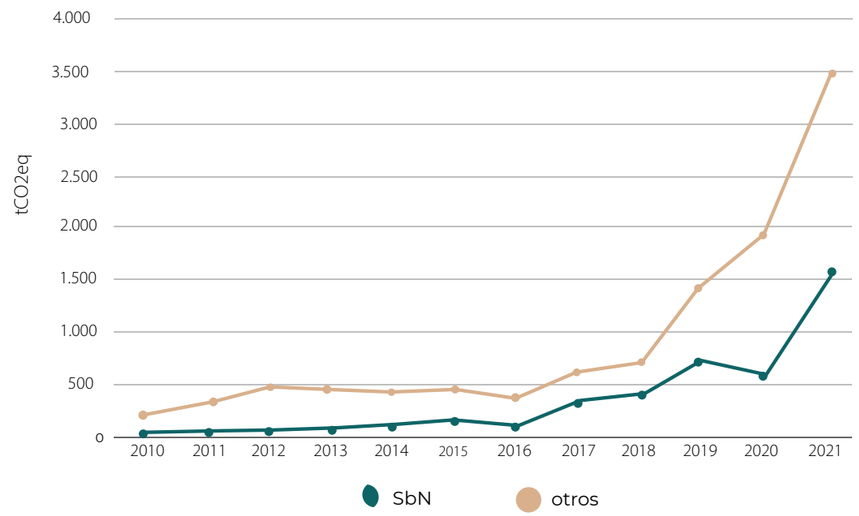


Figura 3.Evolución de la emisión de créditos de carbono en el mercado voluntario, comparando proyectos de SbN y otros tipos de proyectos de mitigación. Fuente: Elaboración propia basado en datos del VCM Dashboard.

Se trata de un sistema en el que las actividades económicas emisoras, con potencial de reducción de las emisiones a un coste bajo, tienen incentivos para vender los derechos de emisión a las actividades económicas emisoras con mayor dificultad para reducir sus emisiones[7]. Sin embargo, hasta el momento, el EU ETS excluye las actividades económicas vinculadas al sector de agricultura, bosques y otros usos de la tierra, por lo que las SbN no tienen un ámbito de actuación en los mercados regulados a nivel europeo.

Por su parte, los mercados voluntarios de carbono engloban todas aquellas transacciones de reducciones de emisión y remociones certificadas que no están involucradas en los mercados regulados, incluyendo la adquisición de certificados para alcanzar la neutralidad de carbono o para su venta posterior. A diferencia de los mercados regulados, las compañías que participan en los mercados voluntarios no tienen la obligación de compensar sus emisiones. Sin embargo, una gran mayoría de instituciones y empresas han establecido en los últimos años compromisos voluntarios de neutralidad apoyándose en iniciativas tales como *Science Base Targets*[8] , que proporciona a las empresas un camino claramente definido para reducir las emisiones en línea con los objetivos del Acuerdo de París.

[7] https://www.cnmc.es/sites/default/files/editor_contenidos/Energia/Mibel/2021_Estudio_MIBEL_Mercado_CO2_vers_ES.pdf

[8] https://sciencebasedtargets.org/

Bajo este escenario, los mercados voluntarios de carbono han experimentado un fuerte crecimiento en los últimos años, generando créditos por un total de 352 millones de toneladas de CO_2 equivalente (MtCO2eq) en 2021, frente a los 33 MtCO2eq en 2010 (Figura 2)[9]. Este crecimiento se relaciona directamente con el incremento de créditos procedentes de iniciativas de SbN, que representan desde 2017 el 45% del total de créditos generados, mientras que previamente su proporción se situaba en torno al 20% (Figura 3).En paralelo a la consolidación y el crecimiento de las SbN como herramienta para la mitigación del cambio climático y la compensación de emisiones, ha emergido una creciente corriente para la evaluación de la integridad ambiental de estas iniciativas así como de su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS). Sylvera, Calyx Global o BeZero Carbon, son organizaciones que, mediante procesos de evaluación de calidad, generan indicadores independientes sobre la integridad ambiental de los créditos generados por proyectos en todo el mundo similarmente a la función que realizan las agencias de "rating" en el sector financiero[10]. Igualmente, existen iniciativas apoyadas por el sector público y privado que fomentan la integridad de los mercados de carbono voluntarios tales como Voluntary Carbon Market Integrity Initiative.

Ante este nuevo escenario de aumento de demanda y de rigurosidad técnica, es importante ampliar el abanico de oportunidades para mantener una tendencia que permita lograr la neutralidad global en carbono, desarrollando proyectos de alta calidad, promoviendo actividades innovadoras con bajo desarrollo en la actualidad y aumentando el ámbito geográfico con potencial para su desarrollo.

¿QUÉ ACTIVIDADES ESTÁN ENMARCADAS DENTRO DEL CONCEPTO DE SBN?

El rango de actividades que pueden ser consideradas como SbN, de acuerdo con las definiciones expuestas anteriormente, es muy amplio.

En el caso de los ecosistemas terrestres podemos realizar una clasificación de actividades que pueden ser consideradas como SbN (Tabla 1)[10].

En el área forestal podemos encontrar actividades relacionadas con la reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques. En este caso las SbN estarían vinculadas con proyectos de deforestación o degradación evitada, que se centran en la protección de espacios naturales que están bajo riesgo. Pueden dividirse en dos tipos principales, deforestación y/o degradación planificada o no planificada.

Se entiende por planificada, aquellas acciones que están documentadas y se llevarían a cabo de forma fehaciente, tales como la construcción de infraestructuras (carreteras, embalses, etc.), conversión de bosques naturales en plantaciones industriales, teniendo en cuenta que estas acciones deben estar documentadas y oficializadas.

Las emisiones asociadas a la deforestación o degradación no planificada se vinculan a causas complejas derivadas principalmente de la falta de regulación clara para la protección de los bosques y transformaciones productivas para desarrollo

[9] https://www.globenewswire.com/news-release/2021/09/15/2297338/0/en/Voluntary-Carbon-Markets-Rocket-in-2021-On-Track-to-Break-1B-for-First-Time.html

[10] https://www.greenbiz.com/article/these-new-services-are-consumer-reports-carbon-offsets

económico, tales como la transformación de ecosistemas naturales en áreas de producción agrícola y ganadera, la expansión urbana, la extracción de madera y biomasa, los incendios forestales, etc.

Este tipo de iniciativas se llevan a cabo en países en desarrollo, suelen denominarse proyectos REDD (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal) y surgen a partir de la Conferencias de las Partes número 11 (CoP-11) de la CMNUCC de 2005, en la que un grupo de países liderados por Papúa Nueva Guinea, reclaman el derecho a recibir contraprestaciones por parte de los países desarrollados, por la reducción de la deforestación en los países tropicales debido a su aportación a la mitigación del cambio climático global.

En las actividades asociadas a la reducción de emisiones, los resultados en términos de créditos de carbono son obtenidos en base a la diferencia

entre las emisiones esperadas o “línea base” y las emisiones que suceden en un determinado periodo de tiempo en así llamado “escenario de proyecto”. El establecimiento de líneas base es uno de los puntos de mayor discusión, ya que la mayor parte de la integridad ambiental de las emisiones reducidas se basa en la precisión con la que se establece las emisiones potenciales, que siempre se basan en un ejercicio teórico, especialmente en los proyectos de deforestación y degradación evitada no planificada.

En general , este tipo de proyectos tiene un costo por unidad de reducción de emisiones más bajo que los proyectos asociados a la absorción o captura de CO_2 de la atmósfera, debido a que

los costos de operación son sustancialmente más bajos.

Los proyectos de absorción son aquellos que permiten la mejora de las condiciones de un ecosistema o a su creación, es decir, proyectos de restauración ambiental y reforestación. En este caso, a través del proyecto se busca la captura de CO2 y su fijación en las estructuras vegetales de las especies, principalmente arbóreas, que serán utilizadas en la reforestación o restauración. Podemos hablar de diferentes tipos de actividades, reforestación, restauración asistida o restauración pasiva.

En el primer caso, reforestación, se busca transformar un ecosistema no forestal en ecosistemas forestales, para ello se utilizan técnicas de plantación o sembrado y se contabiliza el carbono capturado por las especies introducidas.

En el segundo caso, restauración, si bien la actividad a realizar es muy similar, la principal diferencia es que no se realiza un cambio de uso de la tierra. Es decir, se busca mejorar las condiciones de un bosque ya existente, que ha sido dañado o degradado por la acción humana.

Las técnicas de restauración pueden ser pasivas o asistidas. En el primer caso se busca eliminar el efecto de los agentes que generan la degradación del bosque, tales como la exclusión de ganado, la extracción de productos forestales, el uso recreativo no sostenible, etc, para que el bosque pueda recuperarse por sí mismo. Las técnicas de restauración asistida, además de eliminar el efecto de los agentes externos, facilitan la recuperación de un bosque degradado a través de la plantación o siembra de nuevos individuos que permitirán en el futuro un aumento de la masa forestal, mayor cobertura arbórea y un aumento de las capturas de CO_2.

La combinación entre los proyectos orientados a la reducción de emisiones y los proyectos de absorción estaría integrada en los proyectos de gestión forestal sostenible. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)[12], la gestión forestal sostenible es un proceso de planificación y ejecución de prácticas para la administración y uso de los bosques y otros terrenos arbolados, con el fin de cumplir con objetivos ambientales, económicos, sociales y culturales específicos. Los proyectos de gestión forestal sostenible pueden ser integrados en diferentes tipos de acciones que buscan reducir las emisiones producidas por la extracción de productos madereros, o limitar los efectos negativos de riesgos como los incendios forestales, a la vez que desarrollan acciones para mejorar la capacidad de captura de carbono del bosque. Existen ejemplos y metodologías para desarrollar proyectos orientados a la extensión de los periodos de rotación, la conversión de plantaciones madereras en bosques de protección, o la silvicultura preventiva de incendios forestales.

Más allá de los ecosistemas forestales, podemos encontrar actividades orientadas a la mitigación y adaptación al cambio climático en otros ecosistemas naturales, que en la mayor parte de los casos tienen un gran valor términos de biodiversidad, suelos y agua. En este sentido podemos identificar diferentes acciones en de conservación y restauración de humedales, turberas, matorrales y praderas. En estos casos, la cuantificación del impacto en la captura de carbono es más complejo y costosa de monitorear de forma precisa ya que, en general, el reservorio más afectado positivamente es el carbono del suelo. El suelo, pese a contener una proporción muy alta del carbono en los ecosistemas, no ha sido estudiado en un nivel de profundidad suficiente que permita cuantificar

[11] https://www.fao.org/forestry/sfm/85084/es/

los impactos de actividades de forma fidedigna, debido a la complejidad en medir su variación en el tiempo, así como al horizonte temporal necesario para que el carbono sea fijado[12].

En el ámbito agrícola, cada vez son más los productores interesados en desarrollar actividades productivas a la vez que se generan impactos positivos para la mitigación del cambio climático. Generalmente las actividades que se implementan buscan un manejo sustentable de la tierra, a través de la transformación de áreas de cultivo tradicional o industrial a sistemas productivos que permiten reducir emisiones de GEI, como el óxido nitroso (N2O), asociado a la aplicación de fertilizantes. Por otro lado, hay un auge cada vez mayor en el desarrollo de actividades que buscan aumentar la captura de carbono (generalmente en el suelo) a través de técnicas y tecnologías de agricultura regenerativa.

TIPOLOGÍAS DE ACCIONES COSIDERADAS COMO SbN

Tipo de ecosistema	Tipo de actividad	Objetivo
Forestal	Conservación	Reducir emisiones de GEI por deforestación y degradación forestal
	Reforestación	Aumentar las masas forestales y existencias de carbono
	Restauración	Mejorar las condiciones de un ecosistema forestal y aumentar las existencias de carbono
	Gestión forestal sostenible	Reducir las emisiones producto de las malas prácticas de gestión y aumentar las existencias de carbono.
Otros Ecosistemas naturales	Conservación	Reducir emisiones de GEI por su destrucción o degradación
	Restauración	Mejorar las condiciones del ecosistema y aumentar las existencias de carbono
Agricultura	Agricultura regenerativa	Implementar prácticas que permiten aumentar la captura de carbono de los suelos agrícolas
	Gestión sustentable	Reducir de aplicación de fertilizantes y emisiones de N2O.
	Sistemas agroforestales	Reducir la deforestación y degradación de ecosistemas, y aumentar las existencias de carbono.

Tabla 1. Tipologías de acciones consideradas como SbN. Fuente: Elaboración propia

[12] *Por defecto, IPCC indica que el periodo de transición del contenido de carbono del suelo asociada a los cambios de uso o gestión se produce en un periodo de 20 años. Adicionalmente, el contenido de carbono varía dependiendo del tipo de suelo y el régimen climático del área específica de la intervención.*

De forma agregada, se pueden incluir dentro de las SbN, actividades que se relacionan con una gestión sostenible a nivel de paisaje mediante la integración de producción agrícola, ganadera y forestal, a través de sistemas agroforestales. Dentro de este grupo, destacan a nivel global las actividades de cultivo de café y cacao bajo sombra, en el que se integran de forma sostenible los ecosistemas naturales y el desarrollo de estos cultivos industriales, aunque este tipo de gestión que busca el máximo impacto positivo entre la agricultura, la ganadería y el bosque se ha desarrollado históricamente a nivel global, bajo diferentes combinaciones que conviven en simbiosis y generan beneficios múltiples. Este tipo de actividades, además de impactar de forma directa en la captura de carbono a través de los suelos y la conservación del bosque, genera impactos positivos indirectos, ya que es una de las herramientas claves para reducir la deforestación y la degradación forestal.

Según el VCM Dashboard[13], el 80% de los créditos de carbono destinados al mercado voluntario emitidos en el sector de SbN a nivel global procede de actividades de deforestación y conversión evitada, un 13% de actividades de reforestación y restauración de humedales, y el resto es generado a través de proyectos de gestión forestal sostenible y agricultura (Figura 4).

EMISIONES GLOBALES GEI POR SECTOR ECONÓMICO

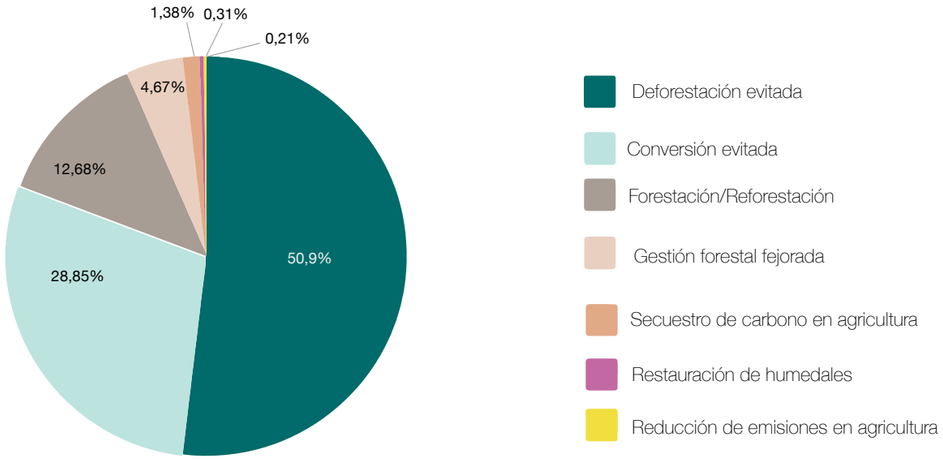


Figura 4. Créditos generados por tipo de actividad SbN. Fuente: VCM Dashboard.

[13] https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNGI5ZDY1ZWUtZGU0NS00MWRmLWFkNjQtMTUyYTMxMTVjYWQyIiwidCI6IjUzYTRjNzZkLWI2MjUtNGFhNi1hMTAzLWQ0M2MyYzIxYTMxMiIsImMiOjI9&pageName=ReportSection68c2510fa4171bdf82a9

SITUACIÓN DE LAS SBN EN ESPAÑA

Según la actualización de la serie temporal 1990-2020 del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (INGEI)[14], el total de emisiones brutas de GEI en España en 2020 fue de 274.743 ktCO2eq, un 5,3% menos que en el año base, 1990, y un 37,9% menos que en el año 2005 (Figura 5).

Por su parte la absorción derivada del sector Usos del suelo, cambios de uso del suelo y silvicultura (LULUCF, por sus siglas en inglés) se estimó en 35.548 ktCO2eq, un 12,9% de las emisiones brutas totales nacionales. En el año 2020 se registra un descenso de absorción del 1,2% respecto al año base, 1990, y un 5,8% respecto al 2005. El 90% de estas absorciones se producen en tierra forestales (Figura 6).

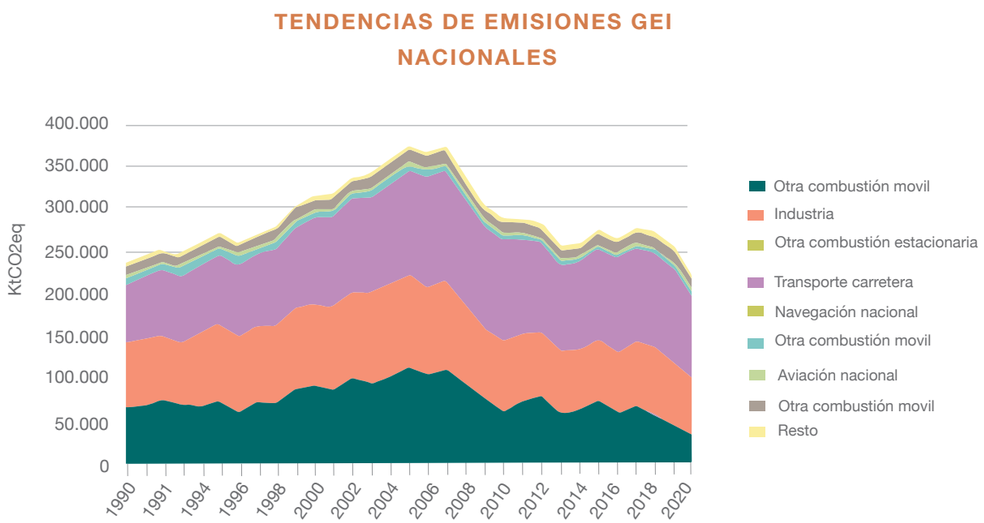


Figura 5. Tendencia de emisiones GEI nacionales. Fuente: Informe Nacional de Gases de Efecto Invernadero (2022)[15]

[14] https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistema-espanol-de-inventario-sei-/resumen_inventario_gei-ed_2022_tcm30-534394.pdf

[15] https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistema-espanol-de-inventario-sei-/es_nir_edicion2022_tcm30-523942.pdf

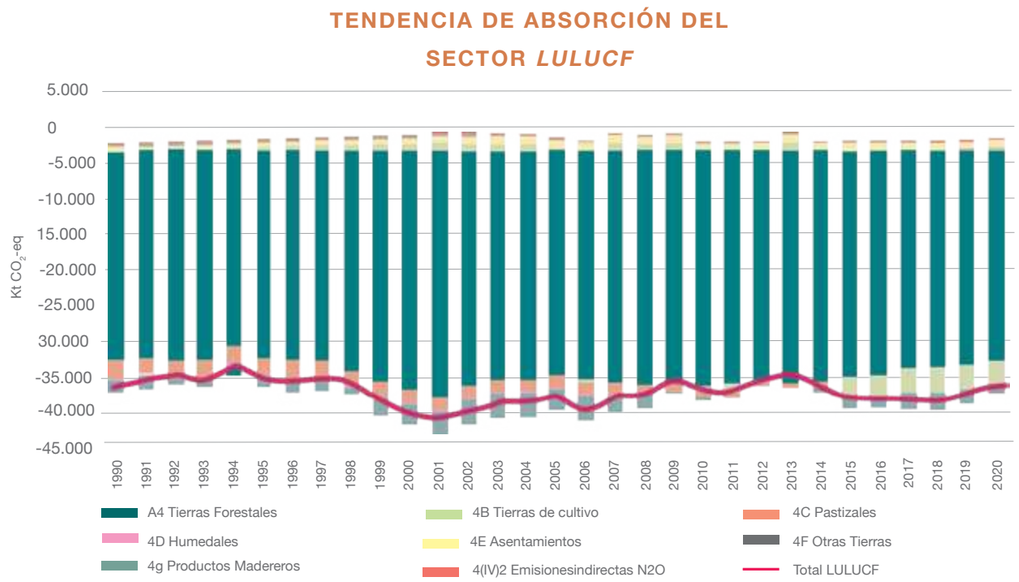


Figura 6. Tendencia de absorción del sector LULUCF. Fuente: Informe Nacional de Gases de Efecto Invernadero (2022)

Sin embargo, la contabilidad de emisiones y absorciones de GEI en el sector LULUCF, está regulada por algunas limitaciones establecidas por la Comisión Europea. De acuerdo con el Reglamento 2021/268 de la Comisión[16] para el periodo 2021-2025 España ha establecido un Nivel de Referencia de las tierras forestales gestionadas de 32,8 Mt de CO_2eq al año. El Nivel de Referencia es el volumen que debe ser cumplido por un Estado Miembro. En caso de que las absorciones sean superiores al Nivel de Referencia, cada Estado Miembro puede utilizar este exceso para la compensación de las emisiones del mismo sector hasta un límite que, en el caso de España, es de 15,9 Mt de CO2eq en el periodo 2021 a 2030[17].

Si utilizamos como ejemplo los datos del año 2020, España podría utilizar un máximo de 34,4 Mt de CO_2eq en su reporte nacional, mientras que las absorciones totales reales ascenderían a 35,5 Mt de CO_2eq.

Como podemos inducir de este comportamiento, el sector forestal tiene un importante impacto en la mitigación del cambio climático a nivel nacional. Sin embargo, debemos ser conscientes de la existencia un potencial muchísimo mayor.

Según los datos del Inventario Forestal Nacional, en su tercera actualización, la superficie forestal de España corresponde a 27.525.708 ha, un 54% del total del país. Sin embargo, sólo el 67%

[16] *Reglamento (UE) 2021/268 del Parlamento Europeo y del Consejo de 28 de octubre de 2020: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0268&from=EN*

[17] *Reglamento (UE) 2018/841 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2018: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0841&from=EN*

de esta superficie se corresponde con monte arbolado[18], existiendo 8.9 Millones de hectáreas de monte no arbolado[19].

La superficie de terreno forestal ha aumentado con respecto a las ediciones previas del IFN, pasando de 25,6 Millones de hectáreas en el IFN1[20], a 26,0 Mill ha, en el IFN2[21] y 27,5 en el IFN3[22]. Pero además la superficie de monte arbolado aumentó sustancialmente, pasando de 11,8 Mill ha, a 14,2 y 18,6 en los IFN 1, 2 y 3 respectivamente (Tabla 2).

Edición Inventario	Superficie Forestal (ha)	Monte Arbolado (ha)	Monte Desarbolado (ha)	Existencias biomasa (m3)
IFN3	27.525.708	18.578.624	8.947.084	927.761.315
IFN2	25.984.062	14.210.037	11.774.025	597.369.691
IFNI	25.622.263	11.791.598	13.830.665	461.294.181

Tabla 2. Evolución de la superficie forestal nacional. Fuente: Elaboración propia en base a los datos del Resumen del Tercer Inventario Forestal Nacional

---

18 Se entiende por monte arbolado: Terreno poblado con especies forestales arbóreas como manifestación vegetal dominante y con una fracción de cabida cubierta por ellas igual o superior al 20%; el concepto incluye las dehesas de base cultivo o pastizal con labores siempre que la fracción de cabida cubierta arbolada sea igual o superior al 20%. También comprende los terrenos con plantaciones monoespecíficas o poco diversificadas de especies forestales arbóreas, sean autóctonas o alóctonas, siempre que la intervención humana sea débil y discontinua.

19 Se entiende por monte desarbolado: Terreno poblado con especies de matorral o/y pastizal natural o con débil intervención humana como manifestación vegetal dominante con presencia o no de árboles forestales, pero en todo caso con la fracción de cabida cubierta por éstos inferior al 5% (damos por supuesto que no puede haber terrenos con especies forestales arbóreas dominantes de una fracción de cabida cubierta inferior al 5%).

20 El INF-1 recopiló datos entre 1965 y 1974.

21 El INF-2 recopiló datos entre 1986 y 1996.

22 El INF-3 recopiló datos entre 1998 y 2008.

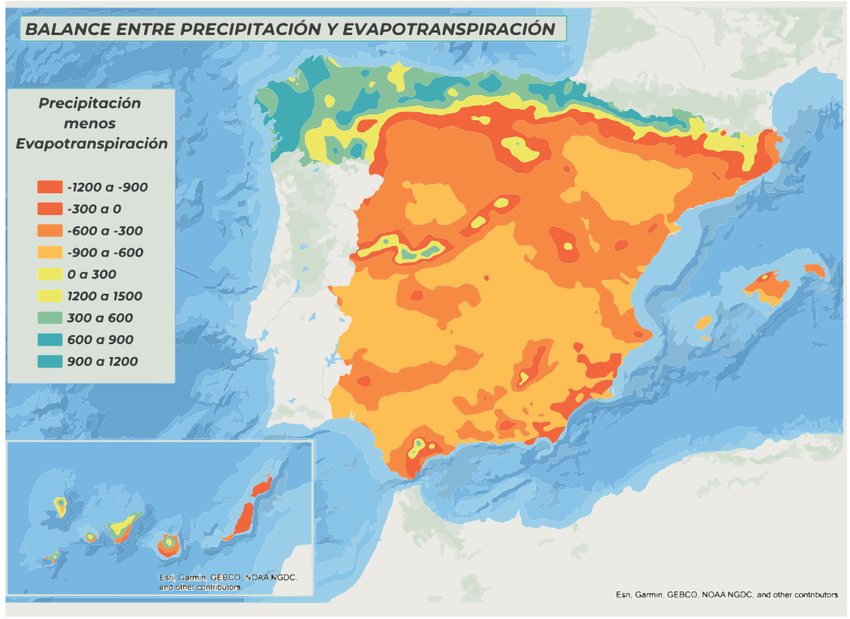


Figura 7.

Fuente: Mapa de balance entre precipitación y evapotranspiración 1996-201 Elaboración propia en base a datos del Atlas Nacional del IGN: (http://atlasnacional.ign.es/wane/Clima)

Este aumento de superficie forestal, y especialmente de monte arbolado, se refleja de forma muy clara en el aumento de existencias de biomasa, que se duplicaron entre los registros del IFN1 y el IFN3.

La tendencia de los últimos 50 años demuestra que España tiene un enorme potencial como sumidero de carbono a través de sus bosques y que existe superficie potencial para llevar a cabo acciones de reforestación y restauración, que podrían generar, a través de la compensación y los mercados de carbono, múltiples beneficios ambientales, sociales y económicos, especialmente en el ámbito rural. Asimismo, existen oportunidades adicionales de materialización del potencial de mitigación del cambio climático en la gestión de las masas forestales existentes.

Sin embargo, es importante tener en cuenta, la variabilidad de condiciones climáticas en España, que dificulta el establecimiento de arbolado y limita las tasas de captura en gran parte del territorio nacional. Como vemos en la Figura 7, sólo la vertiente cantábrica y algunas zonas montañosas del interior peninsular tienen un balance positivo entre precipitación y evapotranspiración. Sin embargo, la necesidad de retener suelos y mejorar la capacidad de captación de agua, junto a la gran diversidad de especies existentes en las zonas de menor disponibilidad de agua, hacen altamente relevante el desarrollo de SbN en estos sectores.

Actualmente el desarrollo de SbN en el marco de la compensación ambiental en España es creciente, pero está aún lejos de alcanzar su máximo potencial.

a. Registro de MITECO

En la actualidad, el “Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono” del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO), es el sistema de compensación establecido a nivel nacional. Sin embargo, son muchas las organizaciones que registran sus esfuerzos de mitigación a través de los reportes anuales de Responsabilidad Social Corporativa, y otras utilizan mercados voluntarios internacionales.

El Registro de MITECO fue creado en marzo de 2014 mediante el Real Decreto 163/2014[23], y cuenta con tres secciones:

- Huella de carbono y compromisos de reducción,
- Proyectos de absorción de dióxido de carbono,
- Compensación de huella de carbono.

Según la información recogida en el Listado de Huellas de Carbono inscritas en el MITECO[24], hasta febrero de 2022, 2.189 organizaciones habían registrado 5.225 huellas de carbono, de las cuales sólo un 15% ha incluido compromisos de reducción, un 2% compensa y otro 2% reduce y compensa su huella (Figura 8).

La dinámica general ha sido creciente, pasando desde las 77 huellas registradas en 2014, hasta las 1.684 en 2021, año en que se produjo un crecimiento del 73% sobre el año 2020.
El volumen de emisiones registrado, aunque tiene una tendencia al alza hasta 2019, se ha reducido en los años 2020 y 2021, lo cual podría estar motivado por los efectos de la pandemia Covid-19 o por el desfase temporal entre el cálculo de huella y su reporte al Registro (Figura 9).

El año 2019, presenta el máximo volumen de emisiones registradas, alcanzando los 600 $KtCO_2e$, de las cuales un 25% correspondían

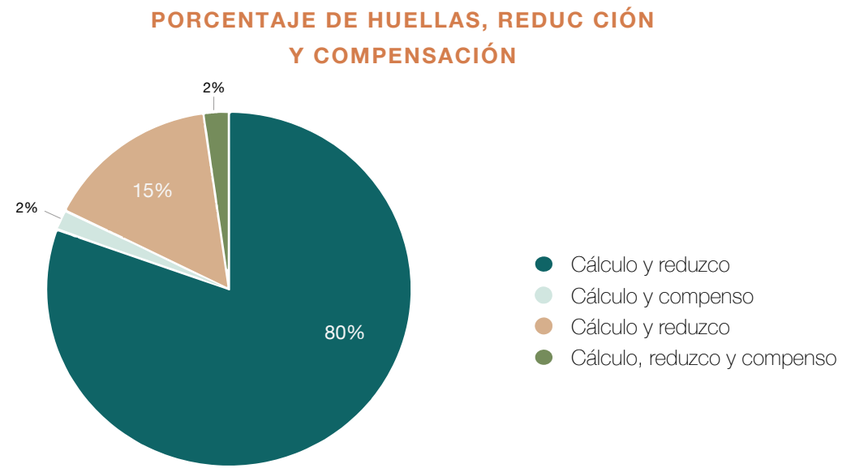


Figura 8. Porcentaje de huellas de carbono calculadas, compensadas y reducidas, inscritas en el registro hasta febrero de 2022. Fuente: Elaboración propia en base a datos del MITECO.

[23] https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-3379

[24] https://www.germanwatch.org/sites/default/files/Global%2520Climate%2520Risk%2520Index%25202021_2.pdf

a emisiones de alcance 1 (emisiones directas derivadas de las operaciones de la compañía/empresa) y 2 (emisiones indirectas derivadas de la compra y uso de electricidad), y un 75% a emisiones de alcance 3 (emisiones de la cadena de valor de la empresa, es decir, todas las emisiones vinculadas a las operaciones de la empresa). La proporción entre las emisiones de alcance 1 y 2, y alcance 3 se mantiene prácticamente estable en torno al 30% a lo largo de la serie temporal (Figura 10).

A través de la información recopilada del Registro, cabe destacar el descenso en el volumen de emisiones promedio por huella registrada (Figura 11). Tendencia que demuestra de forma clara el incremento de organizaciones con un volumen de emisiones medio-bajo que se están involucrando en el registro y han iniciado acciones para conocer y transparentar su huella de carbono, primer paso para la eliminación de emisiones de GEI cuando sea posible, su reducción y compensación.

EVOLUCIÓN ANUAL DE HUELLAS Y EL VOLUMEN DE EMISIÓN

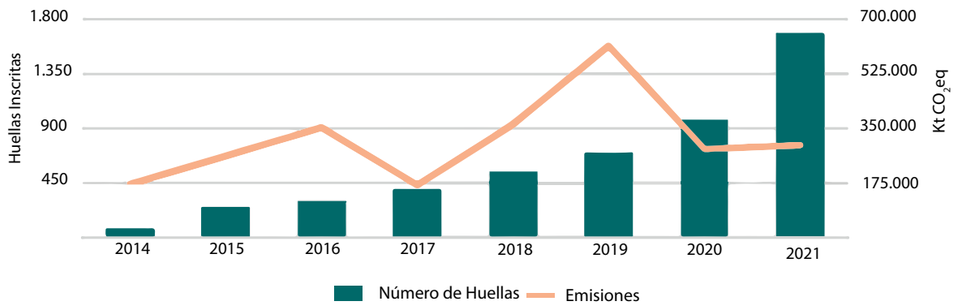


Figura 9. Promedio de emisiones por huella y numero de huellas por año de inscripción. Fuente: Elaboración propia en base a datos del MITECO.

VOLUMEN DE EMISIONES REGISTRADAS POR AÑO

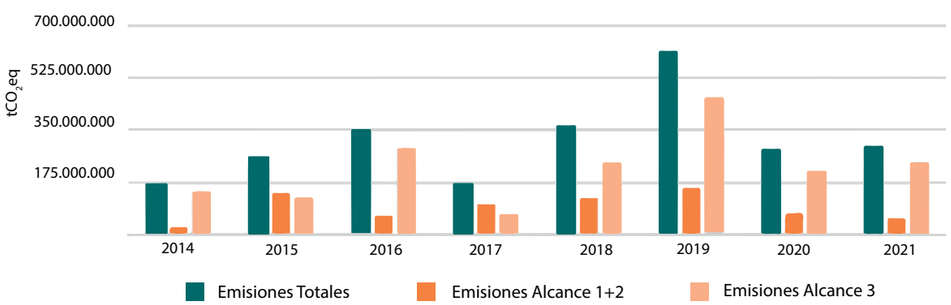


Figura 10. Volumen de emisiones de huellas inscritas en el registro por año. Fuente: Elaboración propia en base a datos del MITECO.

EVOLUCIÓN ANUAL DE PROMEDIO DE EMISIONES POR HUELLA

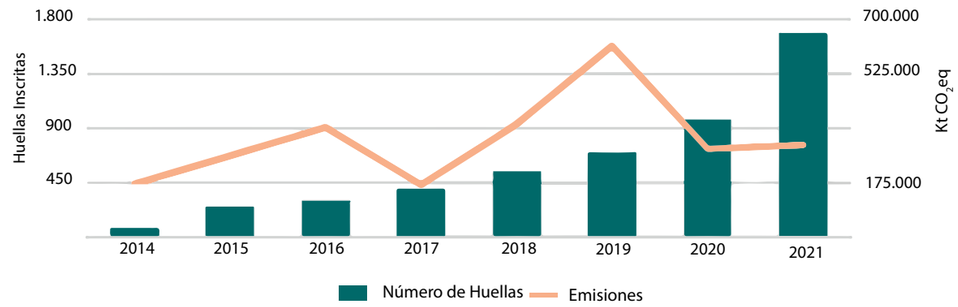


Figura 11. Volumen de emisiones y numero de huellas por año de inscripción. Fuente: Elaboración propia en base a datos del MITECO.

Para entender el grado de discordancia entre el volumen de emisiones registradas y la compensación, es importante conocer algunos detalles sobre el funcionamiento teórico y práctico del registro de proyectos de absorción incluidos en el sistema del MITECO.

El Registro del MITECO, permite la inscripción de dos tipologías de proyectos de absorción:

- Tipo A: repoblaciones forestales con cambio de uso de suelo, en terreno no forestal arbolado, al menos desde 1990.
- Tipo B: actuaciones en zonas forestales incendiadas para el restablecimiento de la masa forestal existente.

El registro permite la inscripción de proyectos de absorción desarrollados a partir de 2013, que actúen sobre una superficie mínima de 1 ha.

Adicionalmente el Registro de MITECO[25] establece los siguientes requisitos:

- Debe comprometerse un periodo mínimo de permanencia de 30 años, a cuya finalización, se debe contar con una fracción de cabida cubierta (también llamada cobertura de copas, consistente en calcular el porcentaje del terreno ocupado por la proyección ortogonal de las copas de árboles) mínima del 20% y una altura potencial en madurez de 3 metros.
- Durante el periodo de permanencia, el promotor se compromete a gestionar la masa forestal y a garantizar su perduración en buenas condiciones. La normativa permite gestiones de alta intensidad, siempre que se garantice la existencia de la masa forestal.

[25] https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/proyecto-spreinscritos_tcm30-479334.pdf

La principal limitación de actividades para los proyectos de absorción es la exclusión de actuaciones de cultivo forestal de ciclo corto, es decir con rotaciones de hasta 8 años.

En el momento del registro de un proyecto de absorción, se inscriben las absorciones ex ante, o cálculo a futuro de las estimaciones de crecimiento de las especies a lo largo del periodo de permanencia del proyecto, basado en la metodología y calculadora desarrolladas por el MITECO en base a los datos de Inventario Forestal Nacional.

Del total de absorciones ex ante estimadas, el proyecto deberá incluir un 10% en la bolsa de garantía establecida como instrumento para incentivar la permanencia del proyecto. La bolsa de garantía permite cubrir la desviación negativa entre las estimaciones ex ante y ex post (las estimaciones reales a lo largo del periodo de permanencia), producidas por causa de fuerza mayor, si estas han sido utilizadas para la compensación.

Adicionalmente, para facilitar la viabilidad inicial de los proyectos, se permite la cesión de un máximo del 20% de las absorciones estimadas a futuro, que podrán ser utilizadas en la compensación por organizaciones que hayan incluido su huella en el Registro.

El cálculo de absorciones ex post, o absorción real del proyecto, debe ser realizado a través un inventario forestal realizado por terceros, es decir, externos a los promotores del proyecto, con una periodicidad de 5 años. El resultado del cálculo determinará las absorciones disponibles para compensación, una vez se haya superado la cantidad cedida previamente ex ante, y será la base el reajuste de la estimación de absorciones totales que se espera generar en el proyecto.

Hasta febrero de 2022, se han registrado 190 proyectos de absorción, abarcando una superficie de 4.098 hectáreas y con un potencial de mitigación o absorción esperada, de 1,5 Millones de tCO_2 (Tabla 3).

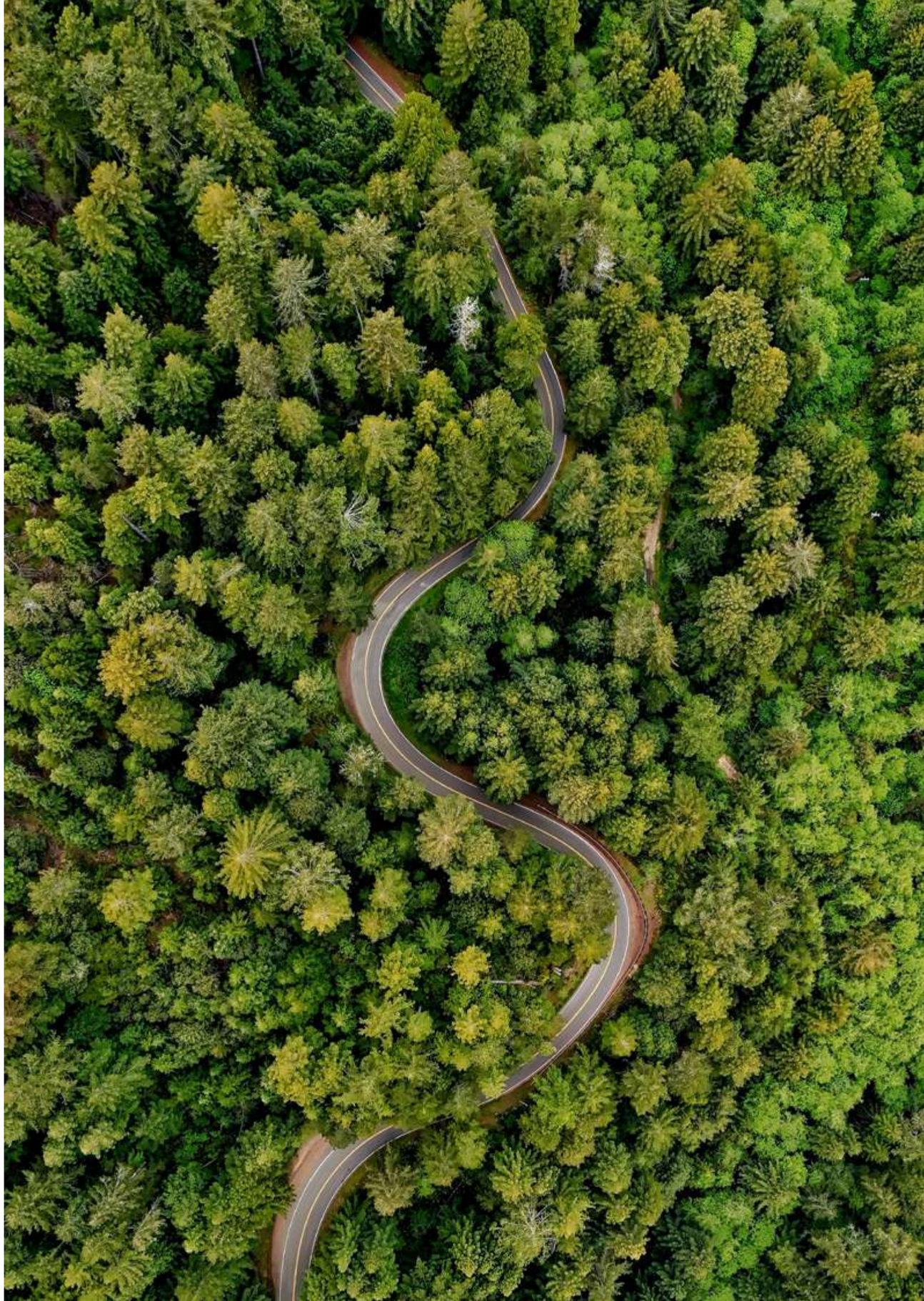
De acuerdo con los datos extraídos del Listado de Proyectos de absorción de CO_2 inscritos en el MITECO[26], en los años iniciales del registro, la inscripción fue poco significativas, contando con su máximo en 2018 y 2019, con 10 proyectos de absorción al año (Figura 12).

La tendencia empezó a cambiar de forma significativa en 2020 con 21 proyectos de absorción inscritos, dando un salto exponencial en el año 2021 con 103 proyectos. Estos datos podrían ser superados en el 2022, que hasta febrero, registraba 24 nuevos proyectos inscritos. Tanto la superficie de intervención como las absorciones previstas tienen una tendencia similar, aunque se aprecia que, comparado con el periodo 2014-2017, a partir del año 2018 la superficie y absorción prevista por proyecto ha aumentado significativamente; pasando de un promedio de 8 ha y 1.600 tCO_2 por proyecto a 20 ha y 7.000 tCO2 por proyecto.

La absorción promedio por hectárea es muy variable (Figura 13), aunque cabe destacar que entre los años 2014 y 2019 el promedio se situaba en torno a 200 tCO_2/ha, y entre 2021 y el inicio de 2022 se sitúa en más de 430 tCO_2/ha.

Esta tendencia se relaciona con la proliferación de proyectos basados en especies de crecimiento rápido, en muchos casos tratándose de plantaciones monoespecíficas, principalmente de Pinus pinaster. Del total de proyectos registrados hasta la fecha, el 55% son proyectos que consideran la plantación de más de una especie, abarcando el 60% de la superficie, pero sólo el 48% de las absorciones previstas (Figura 14, Figura 15 y Figura 16).

[26] https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/listado_pa_tcm30-496408.xlsx



AÑO	Proyectos	Superficie	Absorción previa	Superficie promedio	Absorción promedio	Tasa Absorción
	#	ha	tCO2	ha/proyecto	tCO2/proyecto	tCO2/ha
2014	2	11	1.673	6	827	146.63
2015	4	43	14.041	11	3,510	325.40
2016	7	59	5.356	8	765	91.24
2017	9	75	12.457	8	1.384	165.17
2018	10	220	66.762	22	6.676	302.84
2019	10	121	23.453	12	2.345	193.65
2020	21	357	76.224	17	3.630	213.35
2021	103	2,580	1.040.065	25	18.098	403.08
2022	024	630	290.686	26	12.112	461.52
Total	190	4,098	1.530.717	22	8.056	373.56

Tabla 3. Evolución de la inscripción de proyectos de absorción en el MITECO

EVOLUCIÓN DE PROYECTOS INNCRITOS Y ABSORCIÓN PREVISTA

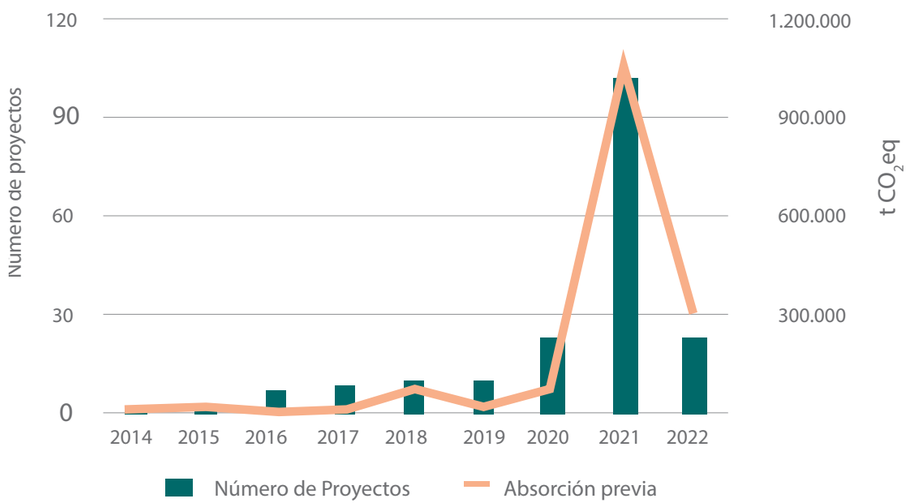


Figura 12. Evolución de número de proyectos de absorción inscritos y volumen de absorción prevista por año.

Fuente: Elaboración propia basado en datos del MITECO.

PROMEDIO DE ABSORCIÓN ESTIMADA POR HECTÁREA Y AÑO DE INSCRIPCIÓN

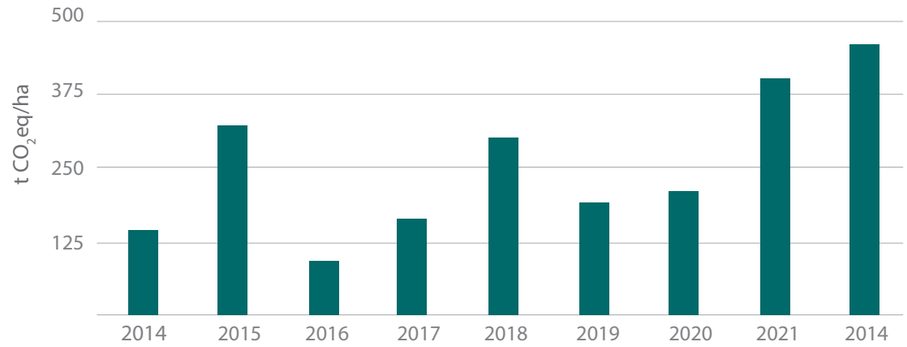


Figura 13. Evolución del volumen de absorción prevista por hectáreas por año de inscripción.

Fuente: Elaboración propia basado en datos del MITECO

PROPORCIÓN PROYECTOS MULTIESPECIE VS MONOESPECÍFICOS

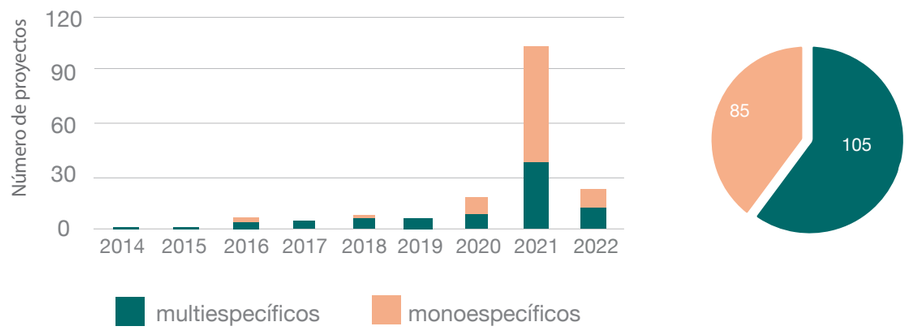


Figura 14. Proporción número proyectos multiespecie en relación con proyectos monoespecíficos por año.

Fuente: Elaboración propia basado en datos del MITECO.

PROPORCIÓN SUPERFICIE MULTIESPECIE VS MONOESPECIFICOS

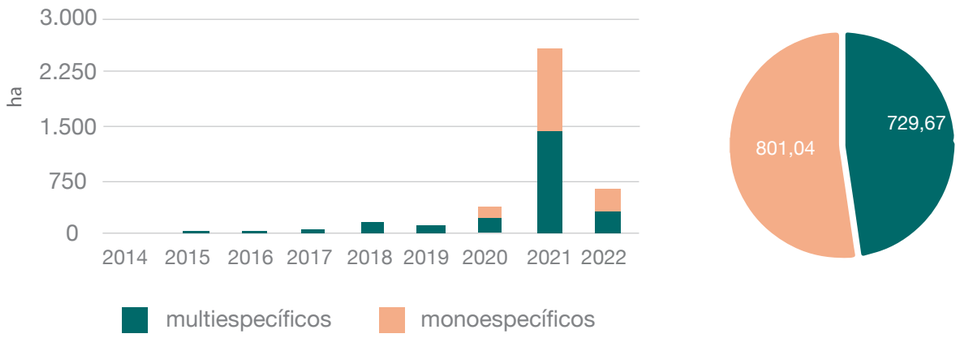


Figura 15. Proporción superficie de proyectos multiespecie en relación con proyectos monoespecíficos por año.

Fuente: Elaboración propia basado en datos del MITECO.

PROPORCIÓN SUPERFICIE MULTIESPECÍE VS MONOESPECÍFICOS

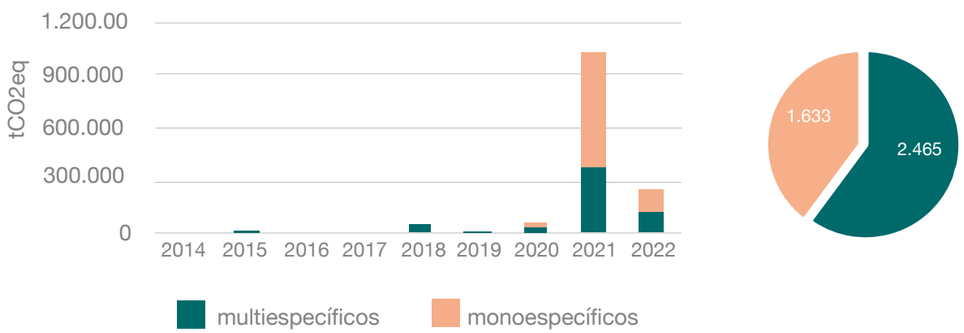


Figura 16 Proporción de absorción de proyectos multiespecie en relación con proyectos monoespecíficos por año. Fuente: Elaboración propia basado en datos del MITECO.

Provincia	Superficie (#)	Absorción total previa (tCO2)
Pontevedra	44	563.137
Ourense	29	388.099
Lugo	20	221.044
Coruña.A	9	75.947
Avila	5	70.398
Burgos	13	58.669
Guadalajara	1	56.375
La Rioja	6	26.997
Teruel	8	13.238
Palencia	3	12.391
León	3	6.880
Madrid	8	8.920
Valladolid	3	5.390
Cantabria	3	4.671
Zamora	2	4.123
Bizkaia	2	2.910

Provincia	Superficie (#)	Absorción total previa (tCO2)
Huelva	1	2.895
Barcelona	5	2.788
Castellón/Castelló	1	1.383
Alicante/alacant	3	1.254
Lleida	2	1.169
Albacete	4	1.012
Asturias	2	915
Tarragona	1	740
Valencia/Valéncia	2	533
Navarra	1	503
Cáceres	1	408
Murcia	2	383
Soria	1	190
Málaga	1	129
Ballears, Illes	1	121
Toledo	1	80
Ciudad Real	1	25

Tabla 4. Número de proyectos y absorción prevista por provincia.

De acuerdo con los datos del Listado de Compensaciones del MITECO[27], se han retirado un total de 19,324 tCO2 del registro, procedentes de 57 proyectos diferentes, que han sido utilizadas para la compensación de 241 huellas de carbono de 101 organizaciones, todas ellas españolas. Los objetivos de compensación voluntaria por parte del sector empresarial no han sido por tanto cubiertos y hay margen suficiente para ampliarlo.

b. Principales estándares internacionales de carbono

Más allá del Registro del MITECO, existen otros estándares que permiten el registro de proyectos de SbN, la emisión de créditos de carbono y su transacción como herramientas de mercado.

A nivel internacional, los principales estándares existentes y aplicables en el territorio nacional son el Programa *Verified Carbon Standard* (VCS) [28] de *Verra* y *Gold Standard*[29].

VCS es el programa voluntario de carbono más usado en el mundo, con 238 proyectos considerados como SbN certificados, que colectivamente han capturado o reducido más de 387 millones de tCO_2 de la atmósfera.

Gold Standard, por su parte, cuenta con 44 proyectos considerados como SbN en su registro, los cuales han generado 9 millones de créditos de carbono.

Ambos estándares tienen un proceso similar de certificación, que incluye la validación del diseño de proyecto y la verificación de los créditos de carbono generados, por parte de auditores independientes cualificados. En el caso de Gold Stándar, además de las auditorias independientes, se lleva a cabo una revisión adicional por parte de un certificador interno. Además, ambos cuentan con un registro de transacciones que permite realizar un seguimiento detallado a la generación, emisión, transferencia y cancelación de créditos de carbono.

Tanto VCS como Gold Standard, cuentan con metodologías específicas para proyectos de forestación y reforestación, que incluyen requerimientos vinculados con la demostración de adicionalidad, cálculo de absorciones a generar, deducciones de acuerdo con el nivel de riesgo de permanencia y desplazamiento de emisiones, consulta previa con actores vinculados, uso de especies autóctonas, monitoreo de resultados, limitación de actividades durante la reforestación y en el plan de gestión, etc.

Adicionalmente, es importante recalcar que en el caso de VCS no existe la posibilidad de emitir créditos de carbono ex ante. No es posible emitir créditos de carbono hasta que no producen las absorciones en terreno, estas son monitoreadas y, posteriormente, verificadas por una tercera parte independiente.

Por su parte, Gold Standard sí emite créditos ex ante en base al modelo de crecimiento de la plantación, llamados Planned Emission Reductions (PERs). Cada PER equivale a 1 ton CO_2e esperada. Los PERs se pueden emitir en paquetes de 5 años, para poder emitir un nuevo paquete de PERs es necesario que las PERs emitidas anteriormente hayan sido monitoreadas y verificadas para convertirse en V*erified Emission Reductions* (VERs).

[27] http://atlasnacional.ign.es/wane/Clima

[28] https://verra.org/

[29] https://www.goldstandard.org/

En el caso de la metodología de VCS para proyectos de forestación y reforestación, se han definido dos enfoques de cuantificación: enfoque basado en área (*area-based*) y enfoque basado en censo (*census-based*).

El enfoque basado en área utiliza métodos basados en parcelas de muestreo, escalando la biomasa estimada por unidad de área al nivel de proyecto multiplicándola por la superficie total. Bajo este enfoque la demostración de adicionalidad y el establecimiento de la línea base del proyecto se realizan estimando el rendimiento en un área de referencia con condiciones comparables al área de proyecto.

El enfoque basado en censo es aplicable cuando las actividades del proyecto no generan una transición de uso de la tierra y la realización de un censo es técnicamente práctica. La cuantificación se realiza escalando la biomasa por árbol al nivel del proyecto, mediante el censo de todos los árboles plantados. La adicionalidad se debe demostrar a través de la existencia de barreras de inversión, institucionales, tecnológicas, ecológicas, sociales… y la línea base se representa como la situación en ausencia de plantación, es decir, igual a cero.

Bajo ambos enfoques, los créditos generados son el resultado de la absorción generada por el proyecto, menos la línea base y los descuentos de acuerdo con el riesgo de fugas y la incertidumbre en las mediciones.

El enfoque metodológico aplicado por Gold Standard es similar al enfoque basado en área de VCS, aplicando métodos basados en muestreo. Los créditos de un proyecto se calculan restando a la captura de CO_2 generada, la línea base (existencias de biomasa previas a la intervención), el descuento por fugas, y otras emisiones producto de la intervención.

C. Reglas de Certificación de Captura de Carbono de la EU

De acuerdo con Ley Europea del Clima[30], el balance entre emisiones y captura de GEI en la UE, debe ser neutral en 2050, y negativo a partir de entonces. Para lograr este ambicioso objetivo la Comisión Europea ha publicado en 2021 la Comunicación sobre Ciclos Sostenibles de Carbono[31], entre cuyos objetivos se pretende potenciar las soluciones de absorción de carbono de la atmósfera, tanto en ecosistemas naturales como en la agricultura, asegurando evitar impactos negativos en la biodiversidad y el deterioro de los ecosistemas.

La Comisión Europea plantea establecer estrictas reglas para el monitoreo, reporte y verificación, que permitan estimar la contribución a los objetivos climáticos y medioambientales de la UE. Todas las absorciones de carbono deben contabilizarse con total transparencia y teniendo en cuenta criterios como la permanencia, el riesgo de reversión, la incertidumbre de la medición o el riesgo de fugas.

Con este enfoque, la Comisión Europea pretende crear un modelo de negocio basado en la absorción de carbono, que recompense a los gestores del territorio que adopten prácticas que resulten en incrementos de secuestro de carbono. Los gestores de territorio recibirían incentivos públicos o privados por certificar sus buenas prácticas, es decir, generarían créditos de carbono, que pueden ser un producto adicional a los ya generados tradicionalmente, como la biomasa o los productos agroalimentarios.

Inicialmente se reconocen las siguientes prácticas:

- Forestación y reforestación —respetando los principios ecológicos en favor de la biodiversidad— y Gestión forestal sustentable mejorada —incluyendo practicas amigables con la biodiversidad y la adaptación de los bosques al cambio climático—.

[30] *Regulation (EU) 2021/1119 establishing the framework for achieving climate neutrality "European Climate Law. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%253A32021R1119*

[31] *https://ec.europa.eu/clima/system/files/2021-12/com_2021_800_en_0.pdf*

- Agrosilvicultura y otras formas de agricultura que combinen sistemas integrados con vegetación leñosa y cultivos y/o ganadería
- Uso de cultivos intermedios, cultivos de cobertura, labranza de conservación y aumento de las características del paisaje: favoreciendo la protección de los suelos, reducción de la pérdida de suelos por erosión y mejora del carbono orgánico del suelo en tierras de cultivo degradadas.
- Conversión selectiva de tierras de cultivo en barbecho en pastizales permanentes.
- Restauración de turberas y humedales, que reducen la oxidación de las reservas de carbono existentes y aumentan el potencial de secuestro de carbono.

La Comunicación de diciembre de 2021 de la Comisión Europea reconoce las ventajas de los enfoques combinados, donde la financiación pública puede complementarse con la venta de créditos de carbono en los mercados voluntarios del carbono. La idea es que la financiación pública complemente la financiación privada que puede provenir de los ingresos generados por la venta de créditos de carbono o a través de contratos de incentivos con los procesadores de alimentos y biomasa que prometen una cadena de suministro climáticamente neutra a sus clientes e inversores. Un punto clave de los planes de la UE es la certificación de créditos de carbono para la agricultura, vendidos en los mercados de carbono y comprados por empresas e inversores. Se espera que la Comisión presente un paquete legislativo y regulatorio a finales de 2022.

REALIDAD ACTUAL EN EL ESCENARIO NACIONAL

Como indicamos previamente, el volumen de emisiones retiradas a nivel nacional del Registro del MITECO es muy inferior a las absorciones generadas. Sin embargo, la práctica habitual, de acuerdo con la recopilación de antecedentes realizada por la Fundación Medioambiental Tierra Pura, muestra una lógica diferente.

Tanto los promotores de proyectos –que tienen la necesidad de ejecutar los proyectos con una rentabilidad económica alineada temporalmente con la inversión necesaria para el establecimiento de las plantaciones– como las organizaciones que desean compensar sus emisiones –que buscan vías costo eficientes para reducir sus emisiones o alcanzar la neutralidad en carbono– trabajan bajo contratos o convenios externos paralelos a su actividad en el Registro del MITECO.

La práctica habitual es que un promotor y una organización, lleguen a un acuerdo para el desarrollo de un proyecto, cediendo el primero la totalidad de absorciones previstas en el proyecto a lo largo de su periodo de permanencia, pudiendo ser inscrito en el Registro bajo la titularidad de la organización. Estos acuerdos suelen tener un periodo de vigencia en torno a 3-5 años, periodo durante el cual, el promotor asegura la estabilidad de la plantación, incluyendo generalmente la restitución de plantas muertas durante este periodo. A partir de ese momento, el plan de gestión pasa a ser responsabilidad del propietario de la tierra o el responsable legal, en muchos casos administraciones autonómicas.

Esta práctica tiene una lógica económica bastante clara, ya que una proporción muy alta del total del costo de ejecución de un proyecto de absorción se genera durante las actividades vinculadas a la plantación, incluyendo la adquisición de plantas, preparación del terreno, plantación de individuos, instalación de protectores, monitoreo de supervivencia y reposición de individuos muertos. Pasado este periodo, generalmente los bosques son suficientemente estables para garantizar su permanencia y buen desarrollo.
Las organizaciones, por su parte, pueden compensar parte de sus emisiones una vez el proyecto esté registrado, equivalentes al 20% del total del cálculo de absorciones ex ante del proyecto, y podrán utilizar el resto de las absorciones para la compensación una vez estas sean verificadas, ex post.

En este tipo de acuerdo, la gestión de la plantación y la ejecución de los monitoreos durante el periodo de permanencia, pasan a ser responsabilidad de los propietarios de la tierra y de la organización que obtendrá las absorciones ex post respectivamente. Los costos considerados por los desarrolladores cubrirían únicamente el establecimiento de la plantación que es muy variable dependiendo de la extensión del proyecto, las especies utilizadas, las condiciones de sitio y la densidad de plantación, pudiendo variar entre los 5.000 y 10.000 euros por hectárea.

Pese a que en la estimación de costos de este tipo de acuerdos no se consideran los costos de gestión, mantenimiento y monitoreo, reporte y verificación por terceros, los desarrolladores asocian el valor del proyecto al volumen de carbono que se espera capture el proyecto durante todo su periodo de permanencia, lo que hace que los valores sean muy reducidos comparados con los costos por tonelada de absorción real que se pueden alcanzar en el Registro del MITECO.

Adicionalmente, este sistema informal dificulta la identificación de créditos disponibles, es decir, hace que muchas empresas que necesitan compensar sus emisiones no tengan vías sencillas para adquirirlas. Según nuestra recopilación de

antecedentes, la gran mayoría de créditos ex ante registradas por los proyectos inscritos en el sistema del MITECO, se encuentran asignadas a diversas organizaciones que podrán disponer de ellas para la compensación en el futuro.

A pesar de lo anterior, esta forma de actuación ha permitido que muchas organizaciones inviertan en el desarrollo de proyectos de absorción en España. Sin embargo, siembra una importante incertidumbre sobre los resultados reales a futuro, su permanencia, la capacidad para realizar la gestión del bosque y la capacidad e interés en ejecutar los eventos periódicos de monitoreo, reporte y verificación.

Por otro lado, pese a que en la actualidad, a nivel nacional, no se ha certificado ningún proyecto bajo estándares internacionales identificados en la sección anterior, son numerosos los promotores y desarrolladores que han mostrado interés en estos procesos.

Los motivos de este creciente interés son diversos:

1. Existe un potencial para el desarrollo de SbN en España, tanto por la superficie disponible, como por la experiencia adquirida por los promotores durante los últimos años.

2. Este interés viene tanto de organizaciones nacionales —que desean compensar, al menos parcialmente, en el territorio donde se generan sus emisiones— como de organizaciones internacionales —que, ante el aumento exponencial de la demanda de créditos de carbono, están explorando nuevas oportunidades que garanticen su integridad ambiental, pero exigen su certificación bajo estándares internacionales.
3. La reducción de la brecha del costo por tonelada entre los proyectos de reforestación en España. A través de proyectos medios y grandes han conseguido reducir el costo por tonelada a valores que se acercan, aunque aún no pueden competir, con los proyectos de deforestación evitada, que debido a la alta demanda han duplicado el costo por tonelada en los últimos tiempos.

OPORTUNIDADES PARA POSICIONAR A ESPAÑA EN EL MERCADO DE SBN

a. Potencial natural de España

España cuenta con cerca de 20 millones de hectáreas de superficie arbolada, 9 millones de hectáreas de pastizales y prados, y 17 millones de hectáreas de cultivos, de los cuales 3 millones están clasificados como barbechos y tierras no ocupadas, lo que supone un gran potencial para convertirse en uno de los países generadores de SbN en Europa.

Pese a este potencial, el balance hídrico en muchas regiones del país, zona centro y sur de la península, hacen que las tasas de absorción sean bajas en comparación con otras localizaciones en el centro y norte de Europa.

Por la misma razón, los beneficios adicionales por la restauración de estos ecosistemas generan un impacto mucho mayor en términos de lucha contra la desertificación, reducción de desastres, adaptación al cambio climático y conservación de la biodiversidad.

Así mismo, están proliferando iniciativas, muchas de ellas ya incluidas en el Registro del MITECO, que aplican metodologías de reforestación monoespecíficas, con densidad de plantación muy alta, que facilitan altas tasas de captura de carbono, pero con un alto riesgo en cuanto a su adicionalidad ambiental e impactos asociados a la biodiversidad.

b. Demanda actual de mercado

Adicionalmente, como hemos descrito anteriormente, existe un interés creciente en la compensación de emisiones, generando una oportunidad de mercado, con una repercusión muy positiva en la evolución de las SbN a nivel nacional, generando nuevos sumideros de carbono, aumentando la capacidad de adaptación al cambio climático, mejorando la biodiversidad, reduciendo el riesgo de desertificación, la pérdida de suelos y disponibilidad de agua, generando empleo rural verde y mejorando las condiciones socioeconómicas en áreas rurales.

Por un lado, se identifica el interés de organizaciones que generan un volumen de emisión bajo, en compensar sus emisiones a través proyectos de absorción de pequeña escala, como los inscritos en el estándar del MITECO. Y por otro lado, el interés de organizaciones que generan volúmenes medios y grandes, en la compensación de emisiones a través de proyectos certificados bajo estándares internacionales como VCS o Gold Standard.

Ante esta dualidad, consideramos que la convivencia entre ambos sistemas permitirá el crecimiento tanto de pequeños promotores —que podrán profesionalizarse y aumentar su impacto territorial— como de desarrolladores con más experiencia y capacidad de ejecución —que tendrán la posibilidad de aumentar su mercado y ejecutar proyectos de gran extensión y potencial de mitigación—.

Sin embargo, existe un enorme déficit para satisfacer la demanda. Las compañías interesadas en la compensación ya sean pequeñas o medianas emisoras, grandes generadoras de emisiones o inversores, no pueden acceder de forma rápida, con precios razonables y por cauces formales a compensaciones a través del Registro del MITECO, ya que la oferta es muy inferior a la demanda.

De la misma forma, la oferta de créditos para la compensación certificados por estándares internacionales generados en territorio nacional es inexistente.

c. Opciones para reducir el déficit de oferta

Bajo este contexto identificamos una serie de acciones que podrían reducir las brechas existentes, facilitando el contacto entre inversores y desarrolladores de proyectos, mejorando la calidad de las intervenciones y su impacto ambiental y socioeconómico, y aumentando la transparencia en la compensación de emisiones a través de la dinamización de los mercados existentes.

La mayor brecha identificada en este análisis ha sido la falta de una oferta real de créditos de carbono generados en España, para ser utilizados en la compensación ambiental.

La demanda actual es alta y las perspectivas internacionales y nacionales, indican que está en un claro aumento, sin embargo, el mercado formal, representado en España por el Registro del MITECO, no genera una oferta competitiva en la actualidad, y vemos que se esta generando un mercado alternativo e informal, basado en acuerdos bilaterales, que está reemplazando parcialmente esta función. Sin embargo, nuestra posición pasa por la transparencia y la reglamentación transversal, lo cual es clave para evitar potenciales problemas de permanencia, bajo desempeño y reversiones.

Ante esta situación consideramos clave que el Registro del MITECO cuente con volumen de créditos disponibles que permita la compensación de las emisiones de un porcentaje significativo de las organizaciones que han registrado su huella de carbono en el sistema nacional.

Para tal fin, existen dos vías principales, la inversión de capital desde el sector privado y la modificación de principios básicos desde el sector público.

SECTOR PRIVADO

La inversión de capital privado para dinamizar el mercado de la compensación ambiental busca reemplazar el riesgo asumido por desarrolladores de proyectos, por un riesgo de mercado al medio-largo plazo.

Bajo la premisa del aumento de los precios de carbono, asociado al aumento de la demanda, en el mercado voluntario en los próximos años, la inversión en proyectos de restauración permitiría obtener retornos en un plazo de entre 10 y 15 años.

Tanto el periodo de retorno, como la gestión de un proyecto durante el periodo de permanencia (entre 30 y 50 años), es difícilmente asumible por una empresa desarrolladora, pero sí podría ser de interés para fondos de inversión sostenible que cuenten con herramientas financieras a medio-largo plazo, así como de organizaciones filantrópicas que puedan dirigir fondos (con o sin retorno) con el fin de catalizar este tipo de iniciativas.

Un ejemplo de este interés es la creación del Fondo ESG de Motor Verde, dotado con 100 millones de euros destinados a la reforestación en España, impulsado por Fundación Repsol con el apoyo de Portobello Capital y Crédit Agricole Indosuez WM[32].

Con el fin de potenciar esta perspectiva, la Fundación Medioambiental Tierra Pura, desarrollará durante el año 2022 las herramientas tecnológicas para incorporar 10.000 t CO_2eq en el Registro del MITECO, disponibles para ser utilizadas en la compensación de emisiones de forma inmediata por empresas que hayan registrado su huella de carbono en el sistema nacional.

Estas 10.000 t CO_2eq proceden de un proyecto de absorción desarrollado por nuestra fundación[33] en el marco del Proyecto Motor Verde Asturias, que estima una absorción de 50.000 t CO2eq en un periodo de 50 años, de las cuales, un 20% puede ser utilizado para la compensación una vez el proyecto sea registrado.

Adicionalmente, se continuará la identificación de créditos disponibles en proyectos preexistentes en todo el territorio nacional que cumplan con los lineamientos de nuestra fundación, con el objetivo de aumentar la oferta de forma continua y promocionar proyectos que aseguren su viabilidad y que garanticen impactos positivos ambientales y socioeconómicos, los cuales serán registrados en el Observatorio Tierra Pura. [34]

Principalmente, el tipo de organizaciones al que se dirigen estos créditos de carbono son empresas con volúmenes de emisión medio-bajo, que estén iniciando sus planes de descarbonización, presenten planes de reducción de emisiones y necesiten compensar parte de las emisiones ocurridas en el pasado o durante la transición hacia tecnologías bajas en carbono.

Adicionalmente, teniendo en consideración la demanda en crecimiento, tanto nacional como internacional, de créditos de carbono certificados por estándares de reconocimientos internacional (principalmente VCS-Verra y Gold Standard), entendemos que como una gran oportunidad de mercado el desarrollo en territorio nacional de proyectos de gran escala, con metodologías y requerimientos complejos y de mayores costos operacionales.

Para potenciar esta oportunidad, la Fundación Tierra Pura, está planificando un conjunto de alianzas que derivarán en el desarrollo del un proyecto de restauración a ser certificado bajo un estándar internacional y que permita generar créditos de carbono verificados mediante metodologías internacionales en el corto plazo.

Con esta iniciativa, se busca catalizar nuevos proyectos, para la compensación de empresas generadoras de emisiones altas o inversiones interesadas en este mercado, que hayan establecido el uso de este tipo de créditos de carbono en sus compromisos y planes de descarbonización.

SECTOR PÚBLICO

Desde nuestra posición, una vez identificada la falta de oferta como uno de los mayores obstáculos para la expansión del sistema de compensación en el país, creemos que existe una opción que debería ser analizada por el

[32] https://www.fundacionrepsol.com/es/noticias/presentamos-el-primer-fondo-esg-con-100-millones-euros-inversion-para-reforestaciones-gran

[33] https://www.tierrapura.com/observatorio/lineamientos

[34] https://www.tierrapura.com/observatorio

sector público competente para crear la oferta.

Como mencionábamos en la Sección 4 de este documento, en caso de que el volumen de absorción a escala nacional en las tierras forestales gestionadas sea mayor al Nivel de Referencia establecido y al límite de emisión establecido por el reglamento europeo, este excedente no podrá ser utilizado en la contabilidad nacional. Por lo tanto, existe la posibilidad de que un volumen indeterminado de absorciones generadas por las tierras forestales gestionadas en el territorio nacional no sea utilizado en los reportes de contabilidad de emisiones del país.

Adicionalmente, como indicamos en la Sección 4.c. de este documento, en la actualidad se están discutiendo la Reglas de Certificación de Captura de Carbono de la Unión Europea, lo cual abre una ventana a las propuestas creativas y fundamentadas que podrían abordar las problemáticas detectadas en el sistema nacional.

Nuestra propuesta se basa en crear una transformación disruptiva del sistema que permita crear una oferta inicial suficiente para responder a la demanda. Esta oferta procedería de la absorción adicional al nivel de referencia y límite de compensación nacional, evitando cualquier riesgo de integridad ambiental.
Partiendo de esta base inicial, el sistema debería establecer reglas que permitieran el intercambio de la estimación ex ante de proyectos de absorción por toneladas procedentes del excedente de la contabilidad nacional.

Sin duda, la reglamentación del sistema debe ser estricta y rigurosa con diversos ámbitos de acción, entre ellos la permanencia y gestión del proyecto, la periodicidad de monitoreo y recalculo de las estimaciones ex ante o los mecanismos para amortiguar las reversiones, fugas y no permanencia. Además, debería incluir criterios variables que permitan aumentar el valor por su impacto positivo en otros servicios ecosistémicos como la captura de agua, en la biodiversidad, en la reducción de la degradación de la tierra, en la adaptación al cambio climático, así como beneficios socioeconómicos en la población rural y vulnerable.

d. Integridad ambiental e impacto socioeconómico

Independientemente de si estas propuestas son consideradas y aplicadas por el sector público en algún momento, el Registro del MITECO tiene la oportunidad de crecer como estándar doméstico, pero para ello consideramos de alta relevancia realizar una revisión sobre algunos de los requisitos establecidos en la actualidad tanto para asegurar la integridad ambiental de los proyectos registrados en el sistema, como para facilitar algunos aspectos críticos en la actualidad, tales como:

- Aumentar la rigurosidad en el uso de especies —excluyendo o limitando el uso de especies exóticas, especialmente cuando son utilizadas en regímenes de monocultivo, para la generación de créditos de carbono—, y asegurar que la densidad de plantación y la distribución de especies propuestas son apropiadas desde una perspectiva ambiental.

- Asegurar la integridad y alta calidad de los proyectos de SbN de modo que estos generen impacto positivo en biodiversidad, incluyan planes de gestión preventivos de incendios forestales y sean adicionales.

- Incluir requerimientos más detallados sobre las obligaciones del promotor durante la permanencia del proyecto.

- Permitir el uso de metodologías de estimación alternativas más precisas, así como admitir tipologías de proyecto adicionales, asociadas por ejemplo a la captura de carbono en suelos agrícolas.

- Realizar un pronunciamiento formal sobre la posibilidad de obtener financiamiento paralelo por diferentes servicios ecosistémicos, es decir, ¿puede un mismo proyecto obtener financiación por su impacto en carbono, por su impacto en la captura de agua, en la biodiversidad, en la reducción de la degradación de la tierra, en la adaptación al cambio climático?
- Establecer políticas que faciliten por parte de la administración pública el acceso a tierras públicas para la ejecución de este tipo de actividades y criterios adecuados para la custodia considerando los requerimientos de los estándares aplicables, tales como el consentimiento previo, libre e informado, la obligatoriedad de organizar reuniones de agentes interesados, la exposición pública del diseño del proyecto, etc.

FUNDACIÓN
TIERRA PURA

contacto@tierrapura.com

Junio 2022